

EcoAI 랩 세미나

양자배터리 팀 논문리뷰

○ 2025.12.24 ○

Presenter: 장현석, 박준성

| 소속: EcoAI Lab

| E-mail: seokchu123@gmail.com
js03093351@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장하린, 장현석]

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀 논문리뷰

Contents

01

Paper Review 1 (발표: 장현석)

02

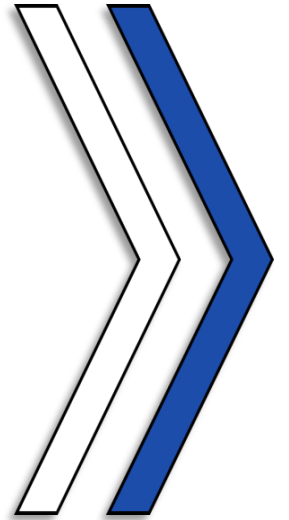
Paper Review 2 (발표: 박준성)

01

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀 논문리뷰

Paper Review 1 (발표: 장현석)

Optimizing the Charging of Open Quantum Batteries using Long Short-Term Memory-Driven Reinforcement Learning



Paper Review 1-Contents

1-1 Introduction

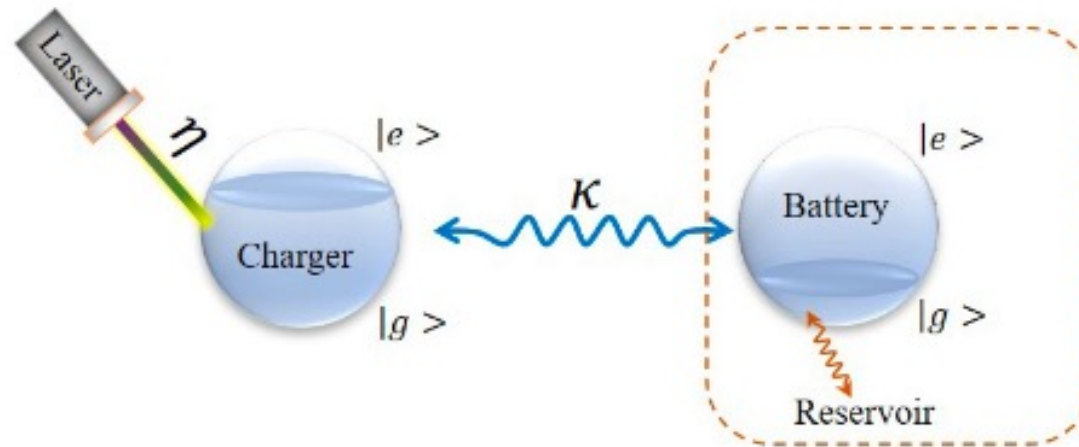
1-2 Background

1-3 Methodology

1-4 Experiment and Result

Motivation

- 양자 시스템의 민감성으로 인해 개방계에서 배터리와 환경의 상호작용 시, 에너지 손실이 발생
- Open Quantum Batteries (OQB) 를 도입하여, 개방계에서도 효율적인 충전 및 에너지 보존 전략 모색



〈OQBs 모식도〉

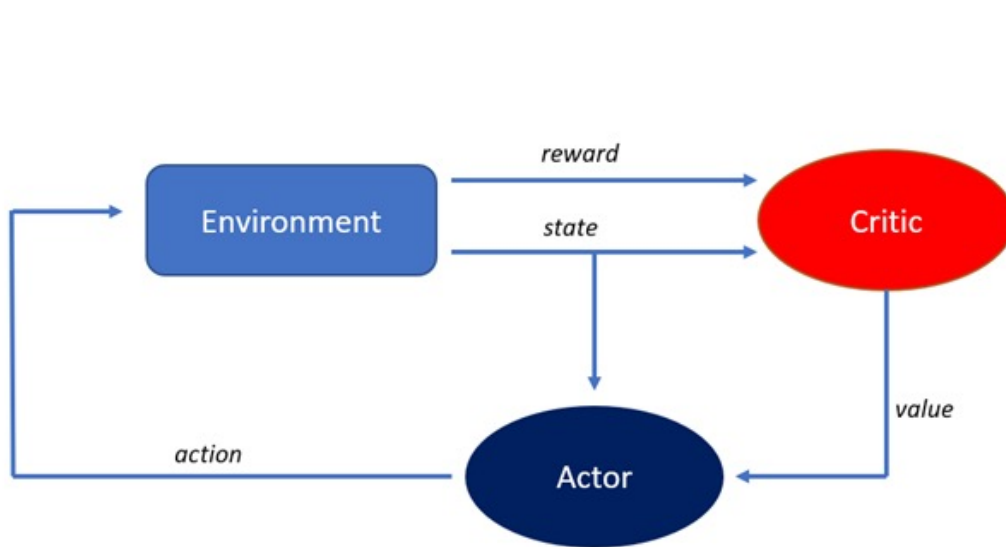
Motivation

- 기존 충전 프로토콜 최적화: 강화 학습
 - 강화학습은 마르코프 결정 과정을 전제
 - 비마르코프 환경은 기억 효과(과거 정보)로 인해 미래 상태 계산 복잡성 증가
 - 비마르코프 환경의 고차원 매개변수 공간 → local optima, 학습 수렴 불안정 문제..

1-1 Introduction

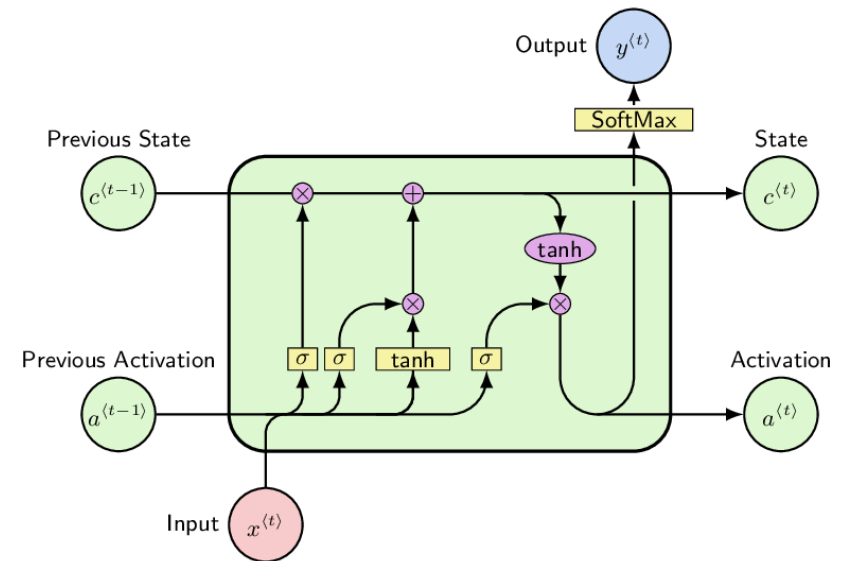
Proposal Method

- Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) 에 Long Short - Term Memory (LSTM) 네트워크를 삽입
 - LSTM 네트워크는 비마르코프 환경의 시계열 상관관계를 학습



〈DDPG〉

+

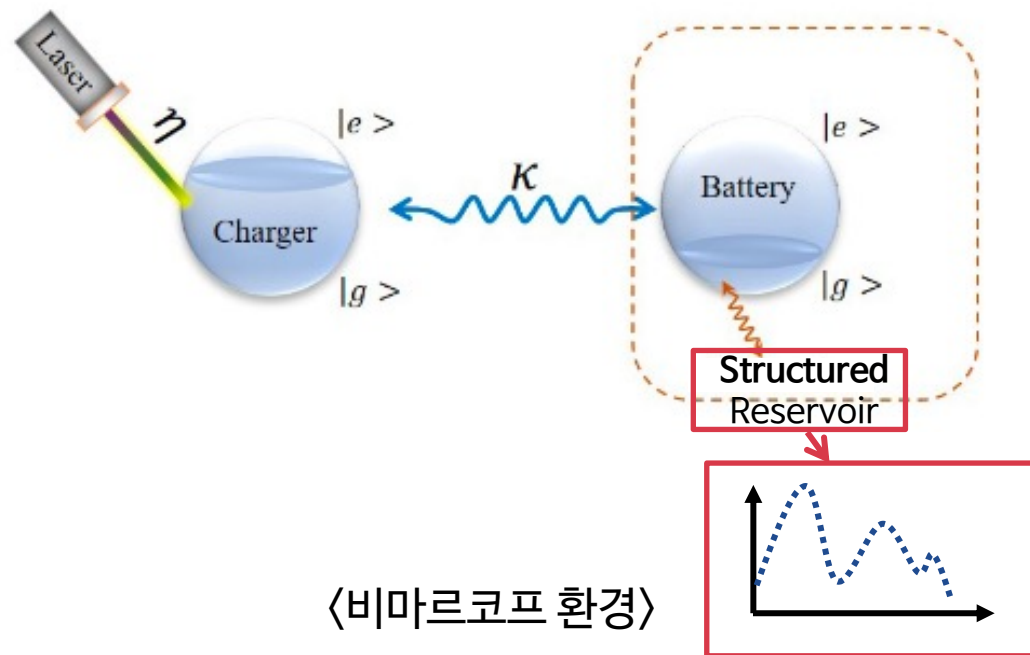
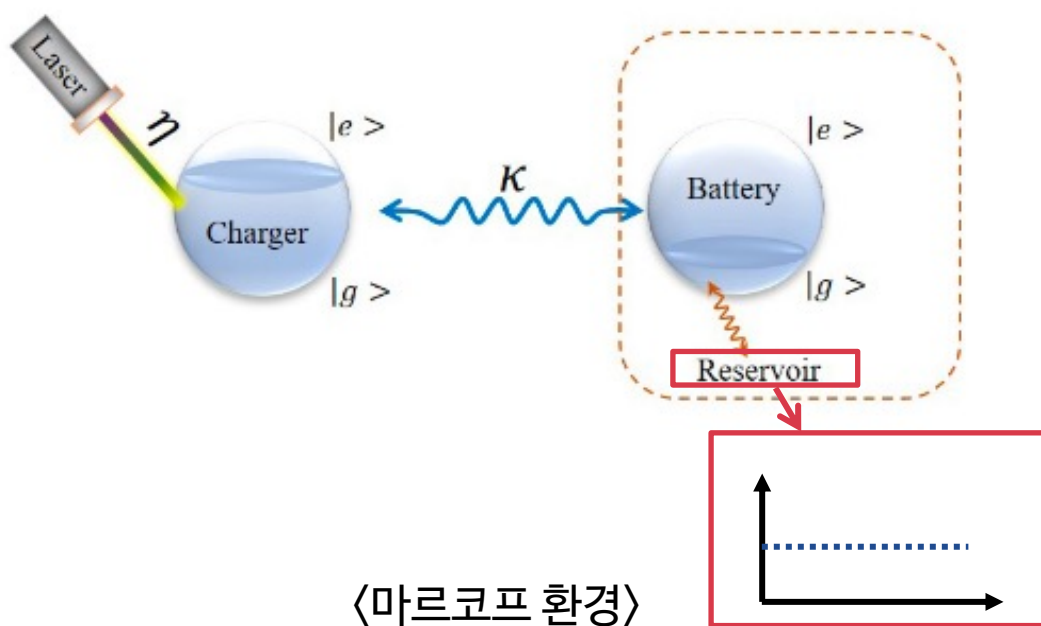


〈LSTM〉

1-2 Background

개방계 동역학

- 마르코프 환경: 주파수 환경이 평탄함 $\rightarrow$ 에너지가 비가역적으로 소실
- 비마르코프 환경: 주파수 환경이 울통불통함 $\rightarrow$ 에너지가 저장/역류할 여지가 존재

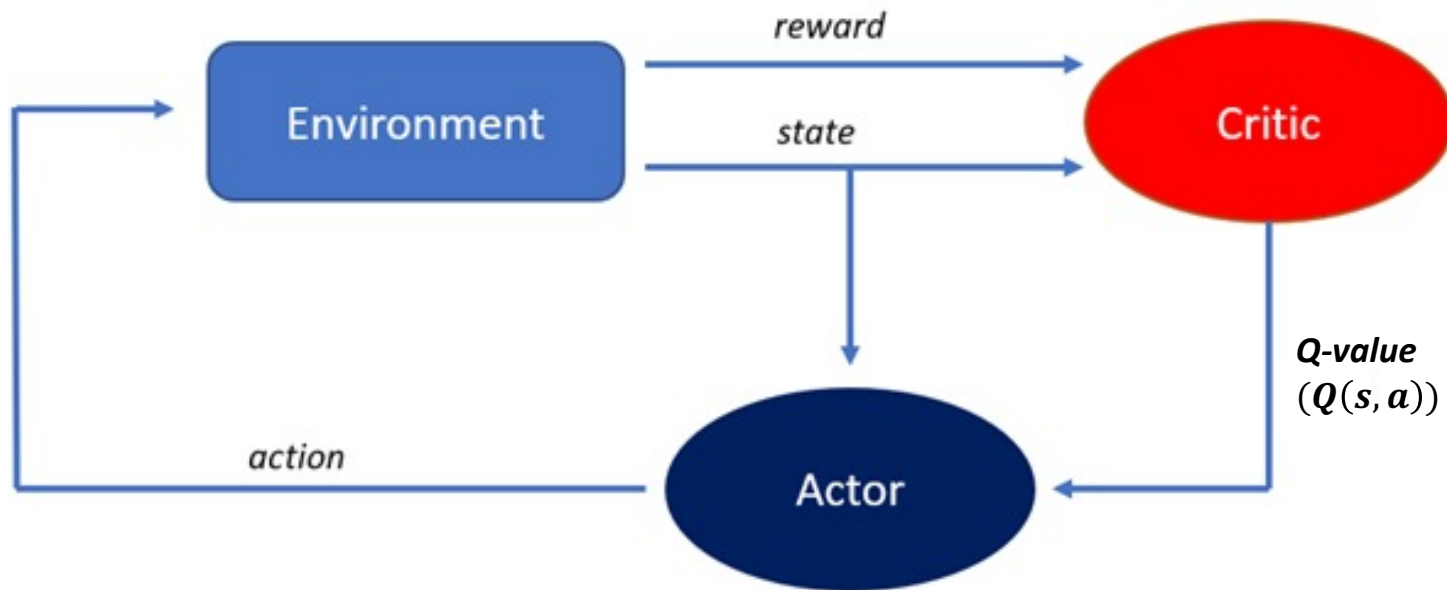


- 에너지 흐름: Laser(η) $\rightarrow$ Charger $\rightarrow$ (κ) $\rightarrow$ Battery

1-2 Background

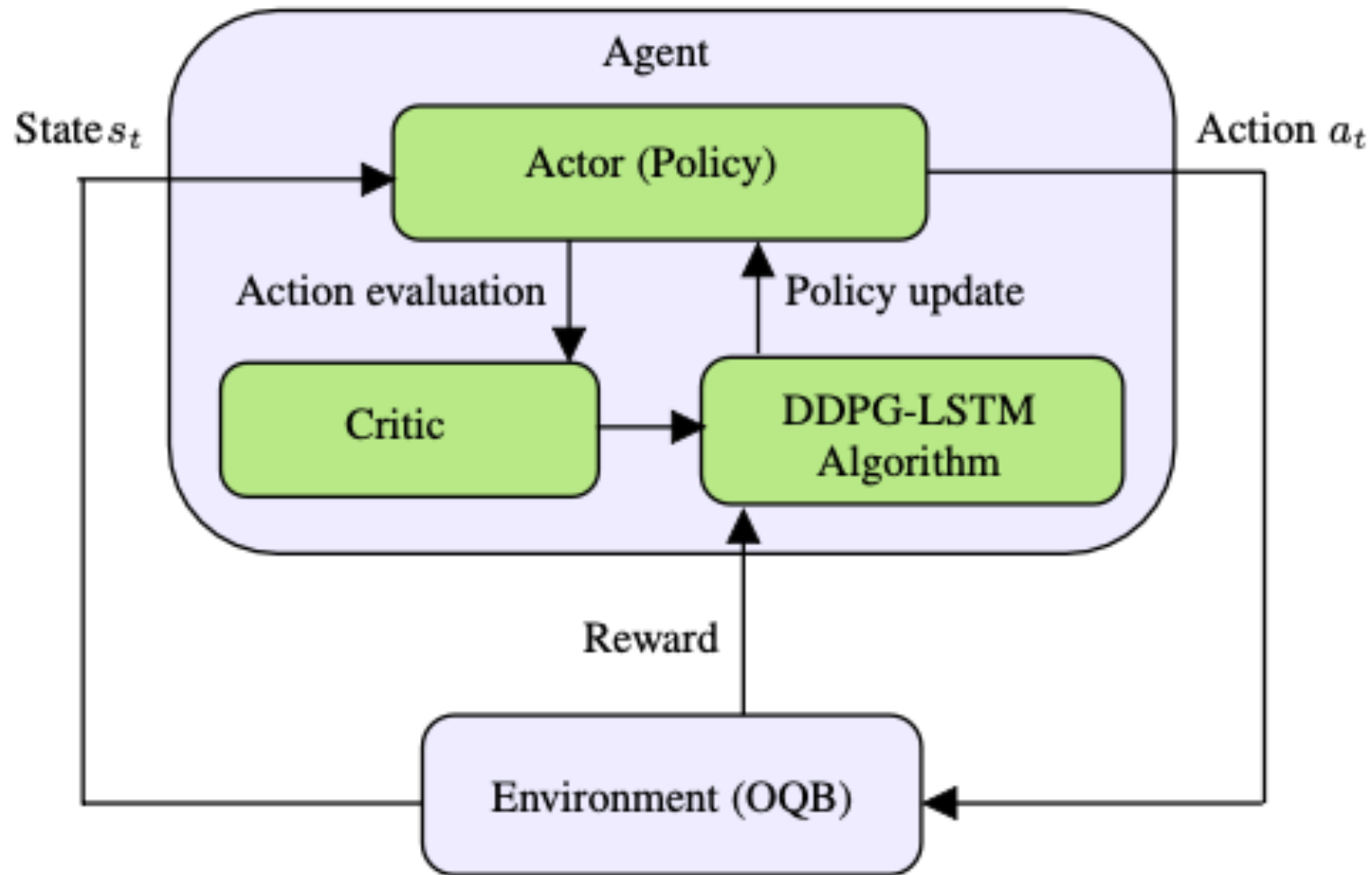
DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)

- 연속적인 행동 제어 알고리즘 중 하나로, 특정 상황일 때 특정 행동을 출력 (*cf.* PPO는 확률론적 행동 출력)
- Actor-Critic 구조
 - Actor: 현재 상태를 보고 행동을 결정
 - Critic: 상태와 행동을 입력으로 받아 가치 평가(Q-value)



〈DDPG Architecture〉

DDPG-LSTM

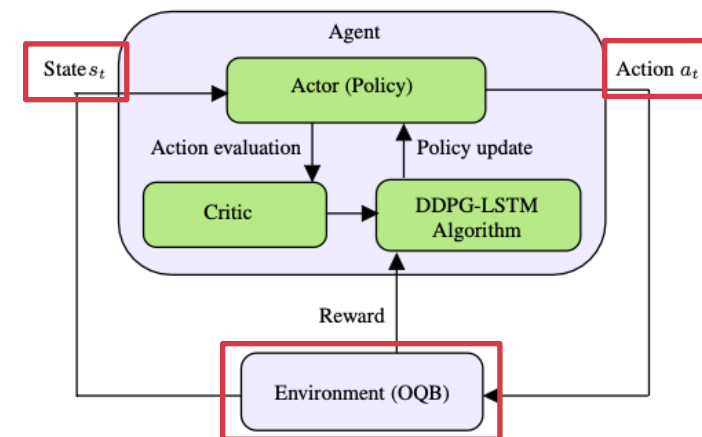


〈DDPG-LSTM Architecture〉

1-3 Methodology

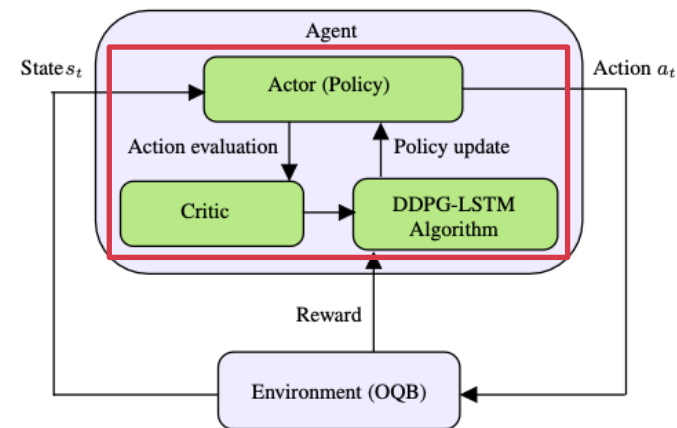
DDPG-LSTM

- 환경: 충전기, 배터리, 저장소가 상호작용하는 OQB
- 상태(s_t): 배터리의 양자 상태와 외부 환경 매개변수($T, \lambda, \gamma_0, \Delta$)를 결합한 벡터
- 행동 (a_t): 에이전트가 실시간으로 제어하는 펄스 진폭(η)과 결합 매개변수(κ)를 결정하는 3차원 제어 신호
 - a_1 은 η , a_2 는 κ , a_3 은 에너지 역류를 제어하기 위한 제어 신호



DDPG-LSTM

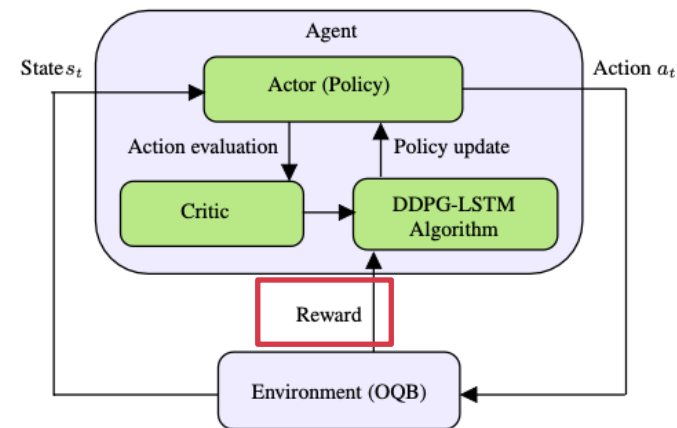
- LSTM 네트워크를 통합하여 시스템의 과거 정보 기반의 시간적 맥락을 학습
- Actor와 Critic 각각에 2개 LSTM 레이어를 배치하여 크기가 10인 시간 시퀀스 데이터를 처리
 - Actor LSTM: 과거 에너지 패턴을 학습 → 에너지 역류에도 강건한 충전 정책 수립
 - Critic LSTM: 과거 맥락을 파악해 보상의 오차를 줄이고, 비마르크프 환경에 적절하게 가치 평가



1-3 Methodology

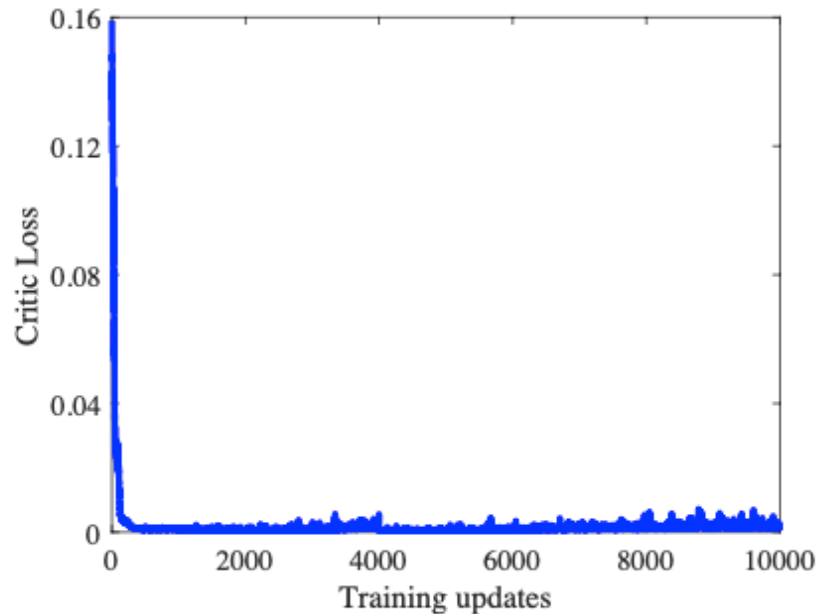
DDPG-LSTM

- 수식: $r_t = \begin{cases} W_{max} - B \cdot gate^2, & (\text{정보 역류 시, } B = 1) \\ W_{max}, & (\text{정상 충전 시}) \end{cases}$
- W_{max} 의 최대화와 배터리에서 충전기로 에너지 역류의 최소화를 달성
- 역류가 감지될 때 에이전트의 행동(a_3)의 신뢰도($gate^2$)에 비례한 페널티를 부과 → 스스로 역류를 제어하는 정책을 학습하도록 유도
- 보상 범위를 [0,1]로 정규화 → Critic의 가치 평가 성능을 높이고 학습 수렴 속도 개선

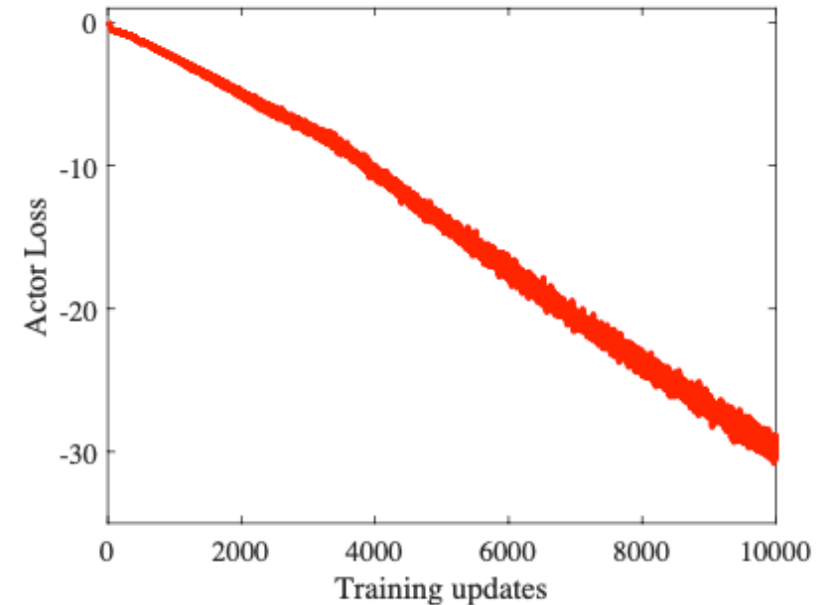


1-4 Experiment and Result

Training performance



〈Critic Loss〉



〈Actor Loss〉

- Critic Loss: 초기 약 200회에 급격한 감소 → Q-value를 빠르고 정확하게 예측
- Actor Loss: 값이 지속적으로 감소 → 에이전트의 기대 보상이 증가

Experiment Setting

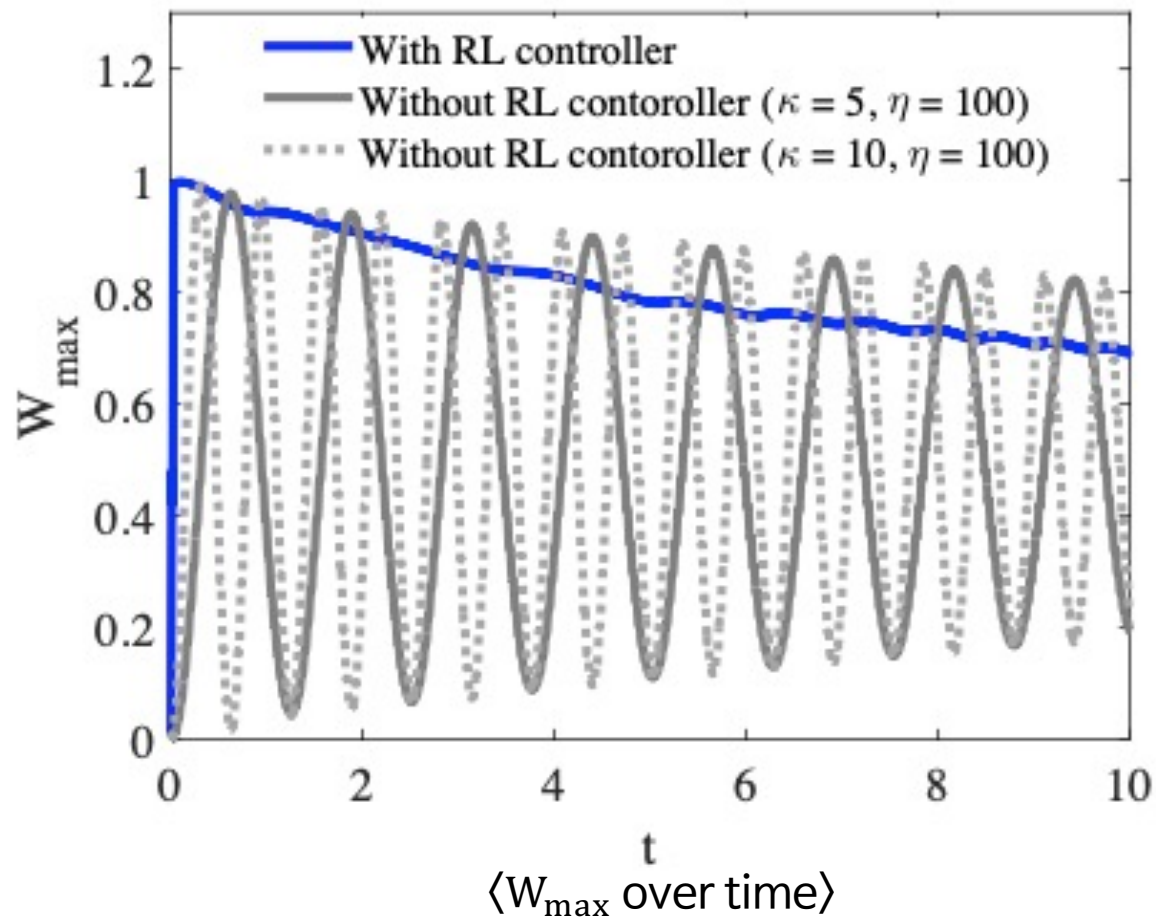
- Parameters
 - 에이전트 제어 변수: 배터리와 충전기 간 결합 매개 변수(κ) 및 펄스 진폭(η)
 - 환경 설정 변수: 온도(T), 주파수 스펙트럼 폭(λ), 결합 강도(γ_0), 디튜닝(Δ)을 통해 시뮬레이션
- Scenarios
 - Scenario 1 (높은 소실 환경): 스펙트럼 폭이 넓고($\lambda = 1$), 디튜닝이 낮은($\Delta = 2$) 상태에서 온도 변화($T = 0$ vs $T = 1$)에 따른 에이전트의 제어
 - Scenario 2 (높은 디튜닝 환경): 스펙트럼 폭이 좁고($\lambda = 0.1$), 디튜닝이 큰($\Delta = 4$) 상태에서 온도 변화($T = 0$ vs $T = 1$)에 따른 에이전트의 제어

Experiment Result

- 최적화된 정책
 - 온도가 높아질 때 발생하는 에너지 손실을 막기 위해, 에이전트는 스스로 κ 값을 100에서 80으로 낮추어 설정함으로써 충전 효율을 보존
 - 에너지가 역류할 때, η 의 크기를 조정하여 단방향으로 에너지 전달

1-4 Experiment and Result

Experiment Result



- RL 기반 에이전트는 정적 제어 방식보다 안정적으로 $W_{\max}$ 달성

감사합니다

○ 2025.12.24 ○

Presenter: 장현석, 박준성

| 소속: EcoAI Lab

E-mail: seokchu123@gmail.com
js03093351@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장하린, 장현석]